

时空双维下农业新质生产力驱动 农民农村共同富裕的多元路径^{*} ——基于省域面板数据的动态 QCA 分析

王海稳¹, 王鑫淼¹, 黎远波^{1,2}

(1. 杭州电子科技大学 马克思主义学院, 浙江 杭州 310018; 2. 杭州电子科技大学 管理学院, 浙江 杭州 310018)

摘 要: 基于 2014—2023 年 30 个省份面板数据, 运用动态 QCA 方法, 探究农业新质生产力“技术—要素—产业—效能”的四维框架影响农民农村共同富裕的时空演化路径。研究发现: 农业新质生产力前因条件中不存在驱动高农民农村共同富裕水平的单一必要条件, 能充分释放高农民农村共同富裕水平的组态路径分别为“绿色—科技协同驱动型”“数字—绿色—产业多元支撑型”“数字—绿色—产业核心驱动型”“数字—绿色—科技融合赋能型”, 揭示了多维等效驱动模式; 各组态路径均未表现出显著的时间效应; 在空间维度上, 数字基础设施对中部地区的必要性显著强于东北地区。因此, 政策应注重系统集成、实施区域差异化战略并为地方提供多元路径选择。

关键词: 农业新质生产力; 农民农村共同富裕; 组态演化; 动态 QCA

中图分类号: D422. 6; F323

文献标志码: A

文章编号: 1009-2463 (2026)02-0068-15

DOI: 10. 19747/j. cnki. 1009-2463. 2026. 02. 007

2025 年中央一号文件指出, “以科技创新引领先进生产要素集聚, 因地制宜发展农业新质生产力”^[1]。农业新质生产力是以科技创新为主导, 通过涉农技术的突破和应用, 实现生产效率提升的农业先进生产力^{[2]56}。发展农业新质生产力是推动农业高质量发展与中国式农业农村现代化的重要着力点^{[3]14}。然而, 这一进程仍面临包括前沿技术落地成本高、区域数字鸿沟扩大、绿色转型收益分配不均、小农户与新型主体衔接不畅等多重问题, 亟须平衡公平与效率、增长与共享的关系^{[4]95}。共同富裕作为共建、共治、共享、共富的统一体, 其本质要求是“做大蛋糕”与“分好蛋糕”共同推进, 是发展农业新质生产力的价值指引与目标指向。因此, 探究农业新质生产力驱动农民农村共同富裕的组态演化路径, 是破解农业农村发展不平衡不充分问题、实现农业农村现代化的题中应有之义。

当前, 农业新质生产力驱动共同富裕的研究主要围绕以下三条脉络展开。其一, 聚焦以数字技术与生物技术的创新为驱动提升农业全要素生产率。学界认为, 当前我国普遍存在传统农业全要素生产率低、依赖资源密集型路径、农村发展不充分不均衡、人口老龄化等问题^[5-6], 应以数字技术、智慧农业、生物技术为核心^{[7]18}, 通过强化科技研究应用、拓展涉农业态、培养科技人才等重构农业劳动者、劳动资料与劳动对象^[8]。其中, 数字普惠金融通过促进新质生产力的发展推动实现城乡共同富裕^{[9]115}; 同时, 农业新质生产力与共同富裕呈“U 型”关系, 通过产业升级与效率提升实现农民增收^{[10]72}。其二, 聚焦产权改革与收益分配机制, 确保技术红利共享。针对农村产权不清晰问题^[11], 学界认为, 应当通过土地“三权分置”改革、农村股份制、集体经济创新, 明确集体、农民、经营者三方产权边界^[12]。在资本要素配置

收稿日期: 2025-10-28

基金项目: 国家社会科学基金重点项目“智媒时代主流意识形态传播力的综合评价与提升路径研究”(21AKS016); 杭州电子科技大学 2025 年研究生科研创新基金项目“乡村振兴背景下数字游民乡村嵌入的机制、困境与对策建议”

作者简介: 王海稳(1976—), 男, 河南桐柏人, 杭州电子科技大学马克思主义学院教授, 博士, 硕士生导师。

王鑫淼(2001—), 女, 安徽马鞍山人, 杭州电子科技大学马克思主义学院硕士研究生。

黎远波(1987—), 男, 湖南宁远人, 杭州电子科技大学马克思主义学院副教授, 杭州电子科技大学管理学院博士研究生。

方面,应建立下乡资本监管机制,规避资本下乡的“跑路烂尾”和乡村适应与经营等风险^[13]¹⁴³;进一步鼓励下乡资本企业转化涉农产业创新科技成果的积极作用^[14],加大对智慧农业项目的政策扶持力度^[15];畅通城乡资本投资渠道,改善乡村基础设施,增强对资本要素的承载能力^[16]。其三,聚焦揭示区域异质性与空间溢出效应,主张通过城乡融合与要素流动重塑农业新质生产力空间格局,实现区域协调发展。学界认为,高等教育对各个地区的农业新质生产力建设具有异质性,对东部地区显著正向影响,对其他地区影响不显著甚至出现了负向影响^[17];农业新质生产力的影响在粮食主产区、资源型地区更强^[18]⁵⁷,且农业要素市场化赋能农民农村共同富裕的作用效果存在显著空间溢出效应^[19];共同富裕在各个地区发展水平存在差异,呈现“东部>东北>中部>西部”的空间分布特征^[20]⁴¹。对此,应当强化新型职业农民发展扶持计划,促进区域农业持续健康发展^[21],对东部、西部、中部、东北地区实施差异化政策^[20]⁴¹,强化本土人才培养、科研供给与农技推广体系建设^[22]。三条研究脉络分别对应“技术嵌入—制度保障—空间协同”三重逻辑,实现“做大蛋糕”与“分好蛋糕”的统一。

综上所述,当前学界普遍认可农业新质生产力对农民农村共同富裕的积极赋能作用,然而仍存在一定不足:缺少在时空动态视角下对多个要素协同配置的组态演化研究,对农业新质生产力驱动农民农村共同富裕的复杂因果机制探讨不足。因此亟须回答以下三个问题:第一,农业新质生产力前因条件中是否存在高农民农村共同富裕水平的必要条件;第二,何种组态路径能充分释放高农民农村共同富裕水平;第三,各条件变量与组态路径是否存在时空效应。为此,构建“生产力四要素—四重逻辑”的动态耦合框架,并以省域面板数据为基础,运用动态 QCA 方法,探究实现高农民农村共同富裕水平的必要条件与核心路径。具体地,以动态组态视角揭示农业新质生产力从要素重构到实现农民农村共同富裕的组态演化机制;运用动态 QCA 方法检验农业新质生产力多维要素的赋能作用,为赋能高水平农民农村共同富裕的组态路径研究提供实证证据;生成“区域—阶段”双维政策组态,为差异化推进农民农村共同富裕提供可操作的实践路径。

一、理论框架

新质生产力是一个贯通技术、要素、产业、效能四重逻辑的有机体系^[3]¹⁹。农业新质生产力是新质生产力在农业农村领域的具体表现^[7]¹³,是各个要素实现质态组合、量态组合、空间组合、时间组合,系统功能实现质变的结果^[23]²,由此,农业新质生产力与农民农村共同富裕不是单向因果关系,而是在同一时空系统中“高科技—高质量—高效能”与“共建—共享—共富”的互利共生、螺旋上升^[24]¹⁰⁵,具体如图 1 所示。

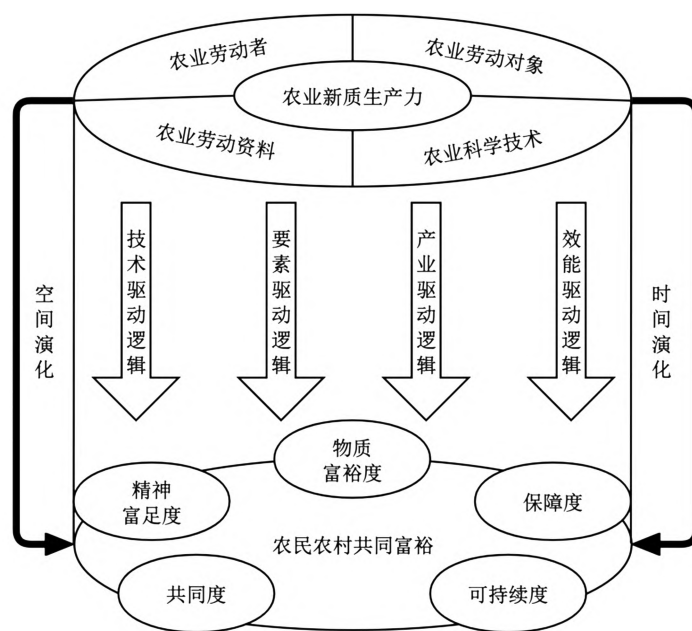


图 1 农业新质生产力驱动农民农村共同富裕的理论模型

(一) 技术驱动逻辑

科学技术作为生产力结构中的重要组成部分,其重塑生产力结构中的要素形态与效能^{[23]2}。农业新质生产力以科技化、数字化、网络化、智能化、融合化为表征,通过技术革命性突破实现涉农生产力系统功能由量变到质变的跨越^{[23]2}。例如,通过生物技术创新开发真菌源蛋白产品、微生物合成型替代蛋白产品等,替代传统由种植业和养殖业提供的热量和蛋白^{[4]98};将传统农业赖以运转的土地、劳动力、化肥等传统要素与数据要素深度融合,实现农业生产要素的创新配置^{[7]18}。然而,技术驱动与共同富裕之间存在一定张力。一方面,技术驱动能够提高劳动生产率,同时科学技术的扩散能够为不同区域农户共享技术红利奠定一定基础;另一方面,技术的获取、应用、收益存在一定的不平衡性,技术赋能需要一定的经济基础和知识水平作为支撑,小农户由于资金和技术水平有限,难以获取和应用新技术,从而在技术赋能过程中被边缘化。同时,技术在分配上也存在不均衡问题。因此,以“投入—产出”构建技术赋能指标体系,进一步探究技术赋能与高共同富裕水平之间的张力。

(二) 要素驱动逻辑

在农业新质生产力体系中,新型劳动者、新型劳动对象和新型劳动工具作为核心要素创新配置,构成发展农业新质生产力的支撑与保障^{[7]15}。在农业新质生产力体系中,劳动者通过农业技术培训和教育,成为具备数字素养、科技知识和管理能力的知识型劳动者;劳动对象从传统的自然依赖型向自然保护型、数据驱动型转变。在这一过程中,要素赋能与共同富裕之间存在一定张力。一方面,要素优化组合与技术赋能能够显著提升农业生产的效率和可持续性,为共同富裕提供物质基础。通过科学技术赋能,农业生产中的土地、气候等要素被转化为数据,新型劳动资料从传统的基础设施向数字基础设施和绿色技术转变,实现精准的农业管理。另一方面,粮食主产区、资源型地区能够更好地利用各类生产要素,实现生产效率的提升和生态环境的优化^{[18]64},而偏远地区由于缺乏技术和资金支持,难以享受到要素优化组合带来的红利。区域差异和技术赋能的不平等可能导致部分群体被边缘化,从而阻碍共同富裕的实现。因此,构建“农业劳动者—农业劳动资料—农业劳动对象—农业科学技术”要素赋能指标体系,进一步探究要素赋能与高共同富裕水平之间的关系。

(三) 产业驱动逻辑

产业是农业新质生产力发展的新载体。农业新质生产力通过农业生产供应链智能化转型,进一步拓展农业新质生产资料关键应用场景并且延长传统农业产业链^{[25]108},将技术与要素转化为农业产业新链条,从而产生溢出效应。第一,产业链延伸。2024 年 1 月 31 日,习近平总书记在党的二十届中央政治局第十一次集体学习时指出,“科技成果转化成为现实生产力,表现形式为催生新产业、推动产业深度转型升级”^[26]。通过发展生物资源、数字农业等新技术,农业产业链不断向上下游延伸,农业新质生产力将传统的单一农业生产延展为涵盖生产、分配、流通、消费等环节的多元融合产业体系。第二,供应链优化。在农业新质生产力发展中,传统的农产品流通模式被智慧物流和电商平台所取代,提升了农产品的流通效率与市场竞争力,减少了流通环节的损耗,促进了城乡要素的双向流动,推动城乡各类要素融合。第三,价值链提升。农业新质生产力通过标准化与品牌化建设,将低附加值农产品生产转变为高附加值的农产品加工和品牌化销售,提升农产品的价值链,推动农业产业高质量发展。农业新质生产力为共同富裕提供了新的路径,但仍存在区域差异^{[20]30}、市场风险^{[13]142}与金融排斥^{[9]116}等问题,因此,亟须进一步理清产业驱动与高共同富裕水平之间的关系,平衡产业驱动条件下农业新质生产力发展与共同富裕之间的张力,实现农业现代化和乡村振兴。

(四) 效能驱动逻辑

农业新质生产力是通过科技创新实现生产效率提升的农业先进生产力^{[2]56},以全要素生产率的大幅提升为核心标志^{[23]3}。通过全要素生产率的大幅提升,农业新质生产力实现了从传统农业向现代农业的质的跃迁,为共同富裕的实现奠定了基础。具体而言,技术、要素、产业三者之间形成了全要素生产率提升的“投入—转化—产出”三维机制。第一,科技创新是提升全要素生产率的核心动力。通过数字技术、生物技术等涉农关键性技术的突破和应用^{[3]20},农业生产的各个环节实现了智能化、精准化和高效化。科技创新是农业新质生产力发展的“源头活水”,解决发展过程中“从无到有”的基础问题^{[27]9}。

第二,劳动者、劳动对象、劳动资料是生产力的实体性要素,科学技术要附着在实体性要素之上发挥作用^{[23]2}。要素创新是全要素生产率提升的关键支撑,其在科技创新赋能下,通过优化劳动者、劳动资料、劳动对象的配置,推动科技成果转化为现实生产力,解决“从有到优”的问题。第三,产业创新是全要素生产率提升的实践路径,其通过产业链延伸、供应链优化和价值链提升,将农业新质生产力落地生根,实现从传统农业向现代农业的质的跃迁。产业创新是以科技创新推动农业新质生产力发展的“转化桥梁”^{[27]9},其通过将前沿科技成果转化为新产品、新业态和新模式,解决农业新质生产力发展过程中的“从优到强”的问题。综上,农业新质生产力通过技术、要素、产业三者的协同作用,实现从传统农业向现代农业的质的跃迁,推动农民农村共同富裕的实现。

二、研究设计

(一)研究方法

动态 QCA(Dynamic Qualitative Comparative Analysis,简称“QCA”)是在传统定性比较分析基础上,面向复杂动态情境而发展出的方法论体系^[28]。它以集合论为根基,通过将“时间”从背景变量转化为分析维度,系统考察条件组态及其因果效应在轨迹、顺序与共演化三个层面的变化。其核心目标是从复杂动态视角出发,揭示多重并发条件如何在不同时间阶段组合、转化并影响结果,从而克服传统 QCA 方法忽视轨迹、顺序与演化的局限。

(二)数据来源

基于数据可得性、权威性、异质性原则,以中国 2014—2023 年 30 个省份面板数据为研究对象(不包括西藏自治区及港澳台地区)。相关数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国农村经营管理统计年报》《中国人口和就业统计年鉴》、EPS 数据库、北京大学数字金融研究中心、阿里研究院发布的《中国淘宝村研究报告》等,对部分缺失数据采用插值法补齐。

(三)测量与校准

1. 条件变量

新质生产力由先进科学技术、高素质劳动者、新介质劳动资料和新料质劳动对象构成,是一种高水平、新型的生产力^{[29]74}。基于“农业劳动者—农业劳动资料—农业劳动对象—农业科学技术”的生产力框架,构建包括劳动者技能、劳动生产率、劳动者结构等在内的 10 个变量的条件变量测度体系,将数据进行标准化后,利用熵权法算出各指标权重(见表 1)。

表 1 农业新质生产力指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	测量方式	方向
农业劳动者	劳动者技能	受教育程度	0.81%	农村平均受教育年限(年)	+
		教育培训经费	2.68%	地方财政教育支出×(农林牧渔业总产值/地区生产总值)/地方财政一般预算支出(%)	+
	劳动生产率	第一产业人均产值	4.20%	第一产业增加值/第一产业就业人员(万元/人)	+
		农村居民人均收入	3.00%	农村居民人均可支配收入(元/人)	+
	劳动者结构	农业科技人员数	5.56%	R&D 人员数×农林牧渔业总产值/地区生产总值(人)	+
农业劳动资料	传统基础设施	农业机械设备	5.34%	农业机械总动力(万千瓦)	+
	数字基础设施	数字互联网	6.70%	农村宽带接入用户数/乡村户数(%)	+
		固定数字设备	2.72%	农村每百户计算机拥有量(台)	+
		移动数字设备	1.07%	农村每百户移动电话拥有量(部)	+
	绿色生产力	数字金融服务	2.63%	数字金融覆盖广度指数	+
		电商服务	2.13%	农村每周投递次数(次)	+
		移动支付水平	1.55%	移动支付指数	+

续表 1 农业新质生产力指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	测量方式	方向
农业劳动对象	生态环境资源	生态资源建设	3.23%	森林覆盖率(%)	+
			1.93%	农林水事务财政支出占比(%)	+
		生态资源建设	0.91%	单位面积化肥施用量(吨/公顷)	-
			0.52%	单位面积农膜使用量(吨/公顷)	-
	新质产业	农林牧渔业发展	4.39%	农林牧渔业总产值(亿元)	+
		数字农业生产	3.46%	国家现代农业示范区、产业园数量与县级行政区域数量之比	+
		数字电商产业	25.16%	淘宝村占行政村比例(%)	+
	农业科学技术	农业科技投入	6.41%	R&D经费内部支出×农林牧渔业总产值/地区生产总值(万元)	+
		农业科技产出	6.79%	农业发明专利授权数(件)	+
			5.93%	农业实用新型专利数(件)	+
		农业科技进步	2.86%	农业科技进步率(%)	+

注:农业劳动者指标体系主要参考钟晓华^[30]、朱迪等^{[31]25}的研究,农业劳动资料、农业劳动对象指标体系主要参考金绍荣等^[32]、朱迪等^{[31]25}、张岳等^[33]的研究,农业科学技术指标体系主要参考熊春林等^[34]、江艳军等^[35]的研究。

2. 结果变量

以农民农村共同富裕水平作为结果变量,将时间序列纳入组态分析,将农民农村共同富裕视作一个长期发展的过程来考察。在现有研究的基础上,从物质富裕度、精神富足度、共同度、可持续度、保障度五个方面构建农民农村共同富裕水平指标体系,将数据进行标准化后,利用熵权法测度农民农村共同富裕发展水平(见表 2)。

表 2 农民农村共同富裕水平指标体系

一级指标	二级指标	权重	测量方式	方向
物质富裕度	城镇居民收入情况	8.78%	城镇居民人均可支配收入(元/人)	+
	乡村居民收入情况	7.15%	乡村居民人均可支配收入(元/人)	+
	城镇居民支出情况	7.52%	城镇居民人均消费支出(元/人)	+
	乡村居民支出情况	6.99%	农村居民人均消费支出(元/人)	+
	人均地区生产总值	9.66%	地区生产总值/常住人口(元/人)	+
精神富足度	城乡教育投入	4.49%	地方财政教育支出/地方财政一般预算支出(%)	+
	农村文教娱乐水平	5.20%	农村人均文教娱乐支出(元/人)	+
	农村娱乐设施覆盖面	0.95%	农村电视节目人口覆盖率(%)	+
共同度	城乡居民收入差距	2.79%	城镇人均可支配收入/农村人均可支配收入	-
	城乡居民支出差距	3.01%	城镇居民人均消费支出/农村居民人均消费支出	-
	城镇化率	4.38%	城镇人口/总人口(%)	+
可持续度	城乡生活垃圾处理	0.66%	生活垃圾无害化处理率(%)	+
	城乡绿化水平	7.87%	森林覆盖率(%)	+
	城乡人居环境	5.25%	每万人拥有公共厕所数量(座)	+
保障度	城乡养老保险覆盖率	4.09%	城乡居民社会养老保险参保人数/年末常住人口(%)	+
	失业保险覆盖率	15.23%	参加失业保险人数/年末常住人口(%)	+
	城乡人均医疗保健对比系数	5.98%	城镇居民人均医疗保健支出/农村居民人均医疗保健支出	-

注:物质富裕度指标体系主要参考孙学涛等^[36]的研究,精神富足度指标体系主要参考马桔红^[37]的研究,共同度指标体系主要参考徐旭初等^[38]的研究,可持续度指标体系主要参考韩亮亮等^[39]的研究,保障度指标体系主要参考徐菁^[40]的研究。

3. 变量校准

校准是一种通过设定锚点将原始数据转化为 $[0,1]$ 分数的过程。运用直接校准法对前因条件和结果变量进行校准。基于现有文献^{[25]110},将样本的 5%分位数、50%分位数、95%分位数分别设定为完全不隶属、交叉点、完全隶属三个校准锚点。变量校准信息与描述性统计如表 3 所示。

表 3 变量校准

变量名称		校准		
		完全隶属	交叉点	完全不隶属
结果变量	农民农村共同富裕(Y)	1.176	-0.107	-0.631
条件变量	劳动者技能(X1)	0.048	-0.003	-0.035
	劳动生产率(X2)	0.094	-0.004	-0.077
	劳动者结构(X3)	0.111	-0.013	-0.062
	传统基础设施(X4)	0.127	-0.015	-0.062
	数字基础设施(X5)	0.152	-0.029	-0.089
	绿色生产力(X6)	0.096	-0.003	-0.084
	生态环境资源(X7)	0.067	-0.003	-0.067
	新质产业(X8)	0.570	-0.085	-0.174
	农业科技投入(X9)	0.139	-0.016	-0.062
	农业科技产出(X10)	0.303	-0.042	-0.135

三、研究结果

(一) 单个条件必要性分析

1. 汇总一致性分析

借助一致性水平和覆盖度水平验证条件变量是否构成充分或必要条件。一般认为,汇总一致性水平大于 0.9、汇总覆盖度水平大于 0.5 时,可初步认定该条件为必要条件^[41]。由表 4 分析结果可得,绿色生产力(X6)汇总一致性水平大于 0.9、汇总覆盖度水平大于 0.5,表明该变量可能构成结果变量的必要条件。然而,借助 X—Y 散点图进一步检验,其并未通过必要条件检验^{[42]92},说明各单一前因条件均无法单独构成结果变量的必要条件。进一步分析绿色生产力(X6)各个年份的基本情况,并对汇总一致性水平大于 0.9、汇总覆盖度水平大于 0.5 的年份做散点图检验,结果如表 5 与图 2 所示。并未通过必要条件检验^{[42]92},因此,绿色生产力(X6)在任何单一年份中均不构成农民农村共同富裕的必要条件。因此,农业新质生产力与农民农村共同富裕之间并非简单的线性必要条件关系,为现有研究^{[10]60[24]106}提供了一定的实证证据。

2. 组间效应分析

一致性调整距离小于 0.2 表明汇总一致性和覆盖度的精准度更高,当调整距离大于 0.2 时,需进一步研究条件必要性^{[25]110}。进一步分析表 4 中组间一致性调整距离大于 0.2 的结果。在高水平农民农村共同富裕结果中提取~X2、~X6、~X8,在低水平农民农村共同富裕结果中提取 X2、X3、X5、X6、X8、X9、X10 十种情况进行组间效应分析。如表 6 所示,不存在部分年份一致性大于 0.9、覆盖度大于 0.5 的情况,故各个情况下不存在必要性关系。

表 4 必要条件分析结果

条件变量	Y				~Y			
	汇总 一致性	汇总 覆盖度	组间一致性 调整距离	组内一致性 调整距离	汇总 一致性	汇总 覆盖度	组间一致性 调整距离	组内一致性 调整距离
X1	0.583	0.553	0.120	0.500	0.711	0.804	0.163	0.397
~X1	0.794	0.697	0.153	0.380	0.605	0.633	0.156	0.500
X2	0.783	0.737	0.153	0.305	0.534	0.600	0.378	0.489
~X2	0.575	0.509	0.342	0.454	0.766	0.808	0.080	0.362
X3	0.664	0.661	0.036	0.495	0.571	0.677	0.207	0.546
~X3	0.675	0.569	0.156	0.449	0.714	0.717	0.065	0.443
X4	0.609	0.591	0.036	0.495	0.674	0.780	0.153	0.426
~X4	0.774	0.666	0.134	0.368	0.647	0.664	0.145	0.449
X5	0.768	0.724	0.044	0.328	0.527	0.593	0.360	0.495
~X5	0.568	0.502	0.163	0.541	0.755	0.795	0.102	0.374
X6	0.909	0.838	0.160	0.121	0.517	0.568	0.578	0.368
~X6	0.532	0.480	0.309	0.420	0.853	0.918	0.138	0.150
X7	0.712	0.631	0.091	0.380	0.663	0.701	0.138	0.420
~X7	0.662	0.623	0.029	0.460	0.650	0.729	0.189	0.449
X8	0.778	0.810	0.142	0.316	0.520	0.645	0.400	0.472
~X8	0.659	0.535	0.247	0.334	0.847	0.820	0.054	0.178
X9	0.645	0.686	0.047	0.518	0.519	0.658	0.258	0.592
~X9	0.678	0.542	0.174	0.449	0.752	0.716	0.029	0.403
X10	0.818	0.805	0.062	0.293	0.506	0.594	0.381	0.512
~X10	0.588	0.500	0.102	0.443	0.834	0.845	0.073	0.293

注：“~”表示逻辑运算“非”。下表同。

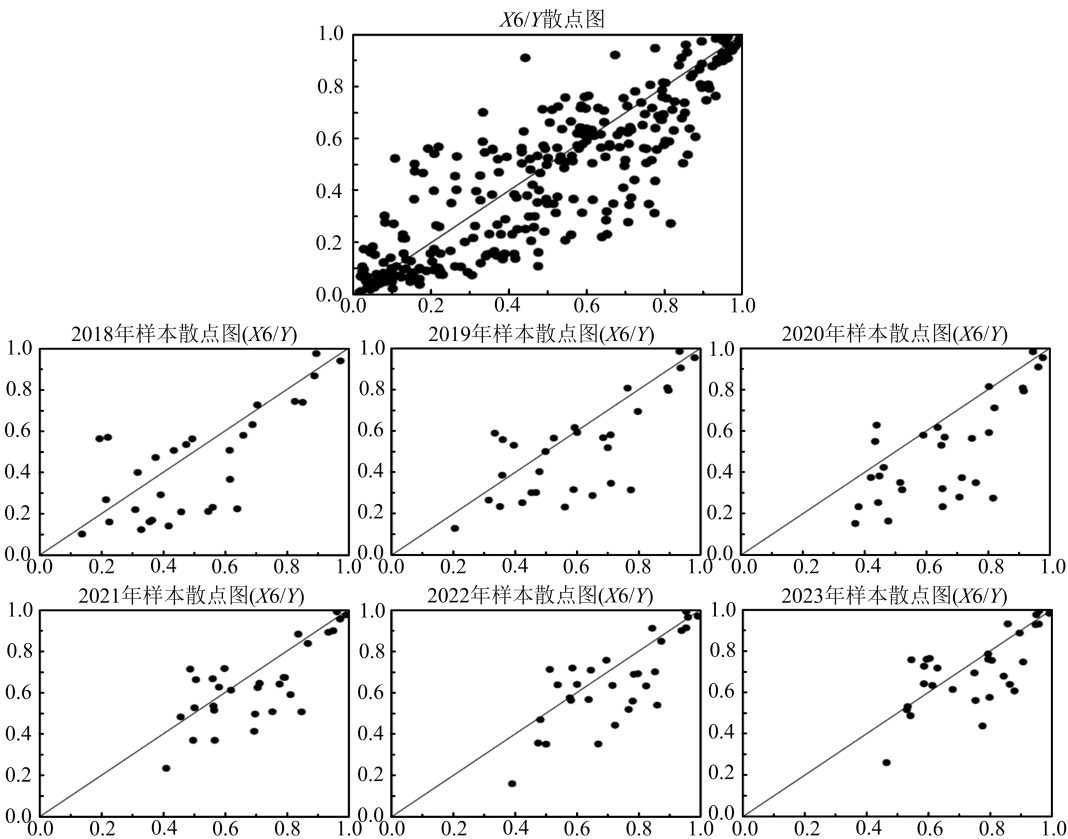


图 2 因果组合 X6/Y 必要性条件检验散点图

表 5 因果组合 X6/Y 各个时间段情况

因果组合情况	指标	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
X6/Y	组间一致性	0.583	0.738	0.826	0.858	0.904	0.948	0.976	0.959	0.963	0.953
	组间覆盖度	0.916	0.851	0.834	0.789	0.787	0.814	0.752	0.880	0.874	0.907

表 6 组间一致性调整距离大于 0.2 的因果组合情况

因果组合情况	指标	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
情况 1 ~X2/Y	组间一致性	0.899	0.859	0.802	0.767	0.725	0.651	0.582	0.451	0.379	0.331
	组间覆盖度	0.243	0.288	0.367	0.456	0.563	0.676	0.685	0.808	0.782	0.847
情况 2 ~X6/Y	组间一致性	0.854	0.773	0.716	0.666	0.630	0.573	0.523	0.436	0.395	0.342
	组间覆盖度	0.195	0.229	0.309	0.405	0.560	0.729	0.761	0.931	0.904	0.964
情况 3 ~X8/Y	组间一致性	0.950	0.876	0.839	0.810	0.761	0.721	0.645	0.564	0.516	0.472
	组间覆盖度	0.245	0.296	0.377	0.465	0.549	0.667	0.680	0.859	0.842	0.894
情况 4 X2/~Y	组间一致性	0.301	0.346	0.402	0.472	0.559	0.673	0.729	0.808	0.804	0.853
	组间覆盖度	0.923	0.889	0.824	0.778	0.721	0.648	0.632	0.451	0.411	0.341
情况 5 X3/~Y	组间一致性	0.460	0.473	0.511	0.537	0.550	0.628	0.652	0.726	0.721	0.784
	组间覆盖度	0.897	0.883	0.849	0.823	0.759	0.689	0.673	0.514	0.468	0.409
情况 6 X5/~Y	组间一致性	0.233	0.315	0.433	0.559	0.633	0.694	0.686	0.738	0.745	0.782
	组间覆盖度	0.746	0.765	0.745	0.736	0.716	0.625	0.607	0.462	0.430	0.371
情况 7 X6/~Y	组间一致性	0.122	0.197	0.306	0.435	0.612	0.776	0.833	0.942	0.922	0.968
	组间覆盖度	0.771	0.738	0.713	0.693	0.678	0.634	0.632	0.482	0.451	0.374
情况 8 X8/~Y	组间一致性	0.271	0.357	0.400	0.461	0.510	0.622	0.692	0.834	0.820	0.862
	组间覆盖度	0.956	0.903	0.851	0.808	0.731	0.680	0.658	0.516	0.478	0.399
情况 9 X9/~Y	组间一致性	0.379	0.403	0.442	0.483	0.517	0.591	0.625	0.694	0.699	0.753
	组间覆盖度	0.901	0.885	0.846	0.815	0.747	0.671	0.648	0.498	0.462	0.401
情况 10 X10/~Y	组间一致性	0.286	0.325	0.351	0.450	0.547	0.650	0.720	0.772	0.751	0.777
	组间覆盖度	0.763	0.750	0.700	0.694	0.660	0.623	0.617	0.472	0.456	0.426

3. 组内效应分析

由表 4 可得,大部分条件变量的组内一致性调整距离大于 0.2,因此条件变量与结果变量之间的必要条件关系可能存在显著的地区效应。由于当前动态 QCA 没有检验样本地区效应的方法,借鉴相关研究,分析高条件变量与高结果变量组合^{[25] 111}。由于前因条件不满足正态分布,所以选择 Kruskal-Wallis 秩和检验。由表 7 可得,数字基础设施存在显著地区差异。进一步分析东部地区、中部地区、西部地区、东北地区,如表 8 所示。从配对比较结果看,仅“中部—东北”之间的调整后显著性为 0.049 ($p<0.05$),达到统计显著水平;其余地区配对的调整后显著性均大于 0.05,无显著差异。从一致性均值看,中部地区最高(0.976),东北地区最低(0.593),东部与西部地区居中且相近(分别为 0.768 和 0.758)。高数字基础设施的必要性效应差异主要表现为“中部—东北”地区差异。中部地区正处于工业化与城镇化加速发展阶段,数字基础设施能够直接赋能制造业升级、物流效率提升和农业数字化转型,从而快速转化为农村经济增长动力。东北地区则以重工业和资源型经济为主,产业结构转型滞后,数字基础设施的应用场景开发不足,导致其赋能效果受限。因此,数字基础设施对中部地区高水平农民农村

共同富裕建设具有较强的赋能作用。而东部地区可能由于数字基础设施的普及程度较高,高数字基础设施赋能的边际效益递减、作用受限,导致其与其他地区的分布差异未能达到显著水平。

表 7 Kruskal-Wallis 秩和检验结果

条件变量	平均值	标准差	最小值	最大值	卡方	显著性	df
劳动者技能	0.706	0.342	0.048	1.000	6.617	0.085	3
劳动生产率	0.790	0.231	0.310	1.000	5.122	0.163	3
劳动者结构	0.707	0.339	0.058	1.000	5.551	0.136	3
传统基础设施	0.712	0.342	0.053	1.000	7.228	0.065	3
数字基础设施	0.788	0.251	0.224	1.000	7.942	0.047 *	3
绿色生产力	0.924	0.110	0.561	1.000	2.465	0.482	3
生态环境资源	0.760	0.279	0.053	1.000	5.594	0.133	3
新质产业	0.787	0.243	0.270	1.000	7.677	0.053	3
农业科技投入	0.680	0.339	0.069	1.000	4.827	0.185	3
农业科技产出	0.802	0.230	0.190	1.000	2.683	0.443	3

注:“*”表示 5%的显著性水平。下表同。

表 8 Kruskal-Wallis 秩和检验配对比较结果

条件变量	调整后显著性						一致性均值			
	东部— 中部	东部— 西部	东部— 东北	中部— 西部	中部— 东北	西部— 东北	东部	中部	西部	东北地区
数字基础设施	0.525	1.000	0.805	0.218	0.049 *	1.000	0.768	0.976	0.758	0.593

(二)条件组态充分性分析

1. 汇总结果

第一,“绿色—科技”协同驱动型。该模型主要包括组态 1 与组态 4,皆以绿色生产力、农业科技产出为核心条件驱动高共同富裕水平建设。组态 4 辅之以高数字基础设施、高生态环境资源条件。该类组态的一致性分别为 0.960、0.953,覆盖度分别为 0.297、0.261,能够解释 29.7%和 26.1%的案例。这类组态的典型代表是上海市,其政策体系系统构建了“绿色—科技”双轮驱动机制。在农业科技产出方面,2022 年,浦东新区实施高科技数字农业支撑行动,推进农业数字化建设^[43];2024 年《上海市促进农业科技进步若干规定》进一步强化企业科技创新主体地位,并配套“加强农业科技创新金融支持”^[44],从制度层面系统提升科技供给与转化效率。在绿色生产力方面,从数字金融与信息基础设施两方面赋能绿色生产力的提升。2023 年,《关于本市进一步支持返乡入乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的实施意见》明确提出“创新金融保险服务”与“提升信息服务水平”^[45]。在“绿色—科技”协同政策的有力支撑下,上海市农业科技进步贡献率处于全国前列,已超过 80%,远超很多农业大省^[46]。

第二,“数字—绿色—产业”多元支撑型。该发展模式的组态是组态 2 与组态 3,以数字基础设施、绿色生产力、新质产业为核心条件,以劳动生产率、劳动者结构、传统基础设施、生态环境资源、农业科技投入、农业科技产出为辅助条件驱动高共同富裕水平建设。两条组态的一致性分别是 0.919、0.933,覆盖度分别为 0.378、0.381,能够分别解释 37.8%、38.1%的案例。这类组态的典型代表是浙江省。浙江省作为共同富裕的先行示范区,系统构建了以数字赋能绿色、以绿色支撑产业的政策体系。在数字基础设施发展上,通过构建数字基础设施,为数字普惠金融、电商服务等提供基础。例如,《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》指出,“实施‘三农’新基建”“基本实现行政村 5G 网络覆盖”^[47],为数字普惠金融、

电商服务等提供了坚实支撑。在绿色生产力建设上,浙江省推进“电商换市”扩大电商服务覆盖面,提高农产品销售,同时,构建农产品全产业链监测预警和信息发布机制,并推广“重要农产品生产托管综合金融保险服务”模式,系统提升了以数字金融、电商服务和移动支付为核心的绿色生产力。在新质产业发展上,浙江省将绿色生产力有效转化为产业发展动能。例如,数字金融服务通过“生产托管综合金融保险服务”模式为农业规模化经营提供资金保障;“互联网+农产品”模式催生直播电商、跨境电商等新业态,推动农业品牌化发展。在此基础上,浙江省通过打造“行业技能生态圈”,实施“技能兴村”等专项行动,有效优化劳动者结构,提升劳动生产率,为新质产业提供持续的智力支持^[48]。

第三,“数字—绿色—产业”核心驱动型。该模型主要包括组态 5,以数字基础设施、绿色生产力、新质产业为核心条件,以劳动生产率、农业科技投入、农业科技产出为辅助条件驱动高共同富裕水平建设。该组态的一致性为 0.954,覆盖度为 0.207,能够解释 20.7%的案例。这类组态的典型代表是重庆市,其政策体系聚焦于“数字—绿色—产业”三大核心维度系统展开。一是数字基础设施。重庆市以数字经济“十四五”发展规划为统领,明确提出推动“数字技术与农业深度融合”,建设“智慧农业试验示范基地”与“农业人工智能技术创新中心”^[49]。江津区、合川区等区域规划进一步细化落实路径,强调运用大数据、物联网、人工智能等技术推动农业全链条数字化转型,为农业智能化提供基础支撑。二是绿色生产力。重庆市以数字金融服务、电商服务与移动支付为核心着力点。一方面,《重庆市建设绿色金融改革创新试验区实施细则》明确加大对休闲农业、乡村旅游、农村电商等领域的金融支持,为农业经营主体提供普惠性数字金融服务;另一方面,全市推动建设农村电商服务体系,通过搭建交流合作平台,推动川渝农产品供销体系一体化发展。三是新质产业。重庆市以数字农业农村发展“十四五”规划为统领,以数字技术与农业农村经济深度融合为主攻方向,通过提升产业信息化水平、加快培育智慧农业,实现从技术嵌入到业态创新的系统升级。

第四,“数字—绿色—科技”融合赋能型。该模型主要包括组态 6,以数字基础设施、绿色生产力、新质产业、农业科技产出为核心条件,以劳动生产率、生态环境资源为辅助条件驱动高共同富裕水平建设。该组态的一致性为 0.962,覆盖度为 0.260,能够解释 26.0%的案例。这类组态的典型代表是北京市,其发展路径呈现科技创新为核心牵引的特征。在数字基础设施建设层面,北京市以技术深度应用为导向,为农业数字化转型提供技术支撑。例如,《北京市加快推进数字农业农村发展行动计划(2022—2025 年)》提出推动乡村信息基础设施提档升级,《关于印发北京城市副中心推进数字经济标杆城市建设行动方案(2022—2024 年)的通知》明确指出加速 5G、物联网、人工智能等前沿技术在农业场景的深度应用。在绿色生产力层面,《北京市加快推进数字农业农村发展行动计划(2022—2025 年)》指出,大力发展农村电子商务、乡村智慧旅游等新业态、新模式,汇聚农业科技基础数据,统筹农业产业管理。在新质产业与农业科技产出层面,将科技赋能与产业创新紧密结合。一方面,强调推动传统农业智慧化转型,因地制宜发展科技种业、科技农业体验等业态;另一方面,通过加强农业关键核心技术攻关,强化农业科技源头供给。例如,《2025 年市政府工作报告重点任务清单》指出,加强农业关键核心技术攻关,建设“国家农业科技创新港”^[50]。

2. 组间结果

组间一致性距离能够反映各组态对结果变量的解释力度是否存在时间效应。由表 9 可得,各个组态的组间一致性调整距离皆小于 0.2,表明不存在时间效应。进一步分析如图 3 所示,各个组态 2014 年至 2023 年的一致性水平在 0.750 与 1.000 之间波动,低农民农村共同富裕水平下组态一致性水平较为平稳,高农民农村共同富裕水平出现一定波动。其中,组态 2、3 的一致性水平于 2012 年至 2017 年存在下降趋势,所有高农民农村共同富裕水平组态在 2017 年至 2022 年为上升趋势。该趋势的出现可能是因为该阶段处于政策换挡期。2012 年,我国经济进入新常态,经济增速换挡影响了农业投入;2015 年,农业供给侧改革启动,产业结构调整带来了一定的阵痛期;2016 年是“十三五”开局之年,国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》,提出“以提高环境质量为核心,实施最严格的环境保护制度”^[51]。因此在短期内削弱了农业新质生产力驱动共同富裕相关组态的效应。而 2017 年乡村振兴战略正式提出,2018 年数字乡村战略启动,推动农业新质生产力驱动共同富裕的一致性水平不断提升。

表 9 农业新质生产力组态分析结果

条件变量	高水平农民农村共同富裕						低水平农民农村共同富裕			
	组态 1	组态 2	组态 3	组态 4	组态 5	组态 6	组态 A	组态 B	组态 C	组态 D
劳动者技能	□	□	□	□	□	□	■	■	●	
劳动生产率		●	●	⊗	●	●	□	□	□	□
劳动者结构	⊗	●	●	⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	⊗
传统基础设施	⊗	●		⊗	⊗	⊗		●	■	■
数字基础设施	⊗	■	■	●	■	■	□	□		⊗
绿色生产力	■	■	■	■	■	■	□	□	⊗	⊗
生态环境资源	⊗		●	●	⊗	●			□	□
新质产业		■	■	⊗	■	■	⊗	⊗	⊗	⊗
农业科技投入	□	●	●	□	●	□	⊗	●	●	⊗
农业科技产出	■	●	●	■	●	■	⊗	⊗	⊗	⊗
一致性	0.960	0.919	0.933	0.953	0.954	0.962	0.986	0.994	0.992	0.989
PRI	0.853	0.698	0.778	0.736	0.642	0.835	0.963	0.974	0.966	0.958
覆盖度	0.297	0.378	0.381	0.261	0.207	0.260	0.444	0.288	0.258	0.312
唯一覆盖度	0.078	0.056	0.043	0.018	0.002	0.007	0.111	0.008	0.016	0.018
组间一致性调整距离	0.062	0.094	0.087	0.058	0.084	0.069	0.011	0.011	0.011	0.015
组内一致性调整距离	0.092	0.098	0.092	0.086	0.075	0.081	0.115	0.086	0.086	0.086
总体一致性	0.941						0.986			
总体 PRI	0.859						0.967			
总体覆盖度	0.585						0.505			

注：■表示核心条件存在，□表示核心条件缺失，●表示辅助条件存在，⊗表示辅助条件缺失，空白表示缺失与否皆可。

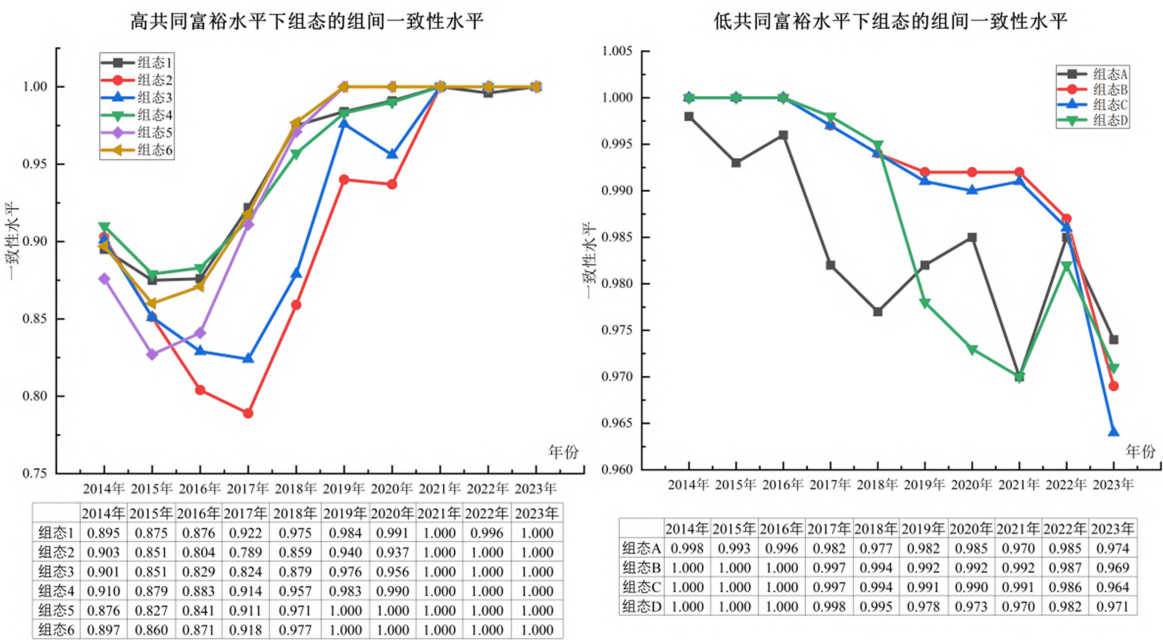


图 3 组间一致性水平变化

3. 组内结果

组内一致性距离能够反映各组态对结果变量的解释力度是否存在空间效应。由表 9 可得,所有组态的组内一致性调整距离均小于 0.2,说明各组态在各省域不存在差异性。选择 Kruskal-Wallis 秩和检验进一步验证,由于组态数据不符合正态分布,将各个地区分为东部、中部、西部、东北地区,如表 10 所示。各组态对结果变量的解释力度不存在地区效应,验证了不存在地区差异的结论。

表 10 Kruskal-Wallis 秩和检验结果

组态	平均值	标准差	最小值	最大值	卡方值	显著性
组态 1	0.957	0.083	0.710	1.000	5.427	0.143
组态 2	0.949	0.089	0.696	1.000	3.601	0.308
组态 3	0.953	0.085	0.736	1.000	4.731	0.193
组态 4	0.959	0.081	0.694	1.000	5.573	0.134
组态 5	0.967	0.070	0.751	1.000	3.651	0.302
组态 6	0.966	0.076	0.714	1.000	3.734	0.292
组态 A	0.976	0.111	0.393	1.000	4.508	0.212
组态 B	0.983	0.084	0.542	1.000	0.906	0.824
组态 C	0.983	0.084	0.542	1.000	0.906	0.824
组态 D	0.982	0.084	0.542	1.000	2.928	0.403

(三) 稳健性检验

轻调 QCA 操作后,结果不发生实质性改变,则认为其结果稳健^{[25]114}。在已有文献的基础上,将低水平农民农村共同富裕结果的原始一致性阈值由 0.9 调至 0.8,结果未发生变化。将高水平农民农村共同富裕结果的 PRI 阈值由 0.6 调至 0.7,进一步分析结果可得,当 PRI 阈值提高后,各组态对应的典型案例为原结果的子集,未发生实质性变化,因此,可以认为研究结果稳健。

四、结论与启示

(一) 研究结论

基于农业新质生产力“技术—要素—产业—效能”四维理论框架,嵌入“农业劳动者—农业劳动资料—农业劳动对象—科学技术”四维要素指标体系,以 2014—2023 年 30 个省份为研究对象,运用动态 QCA 方法,探究农业新质生产力驱动农民农村共同富裕的必要条件与核心路径,得出如下研究结论:首先,农业新质生产力驱动农民农村共同富裕遵循多重并发与等效多元的复杂因果逻辑,各条件变量均不能构成结果变量的必要条件,且不存在时间效应,但在空间维度上高数字基础设施驱动农民农村共同富裕展现出“中部—东北”地区的必要性效应差异。其次,驱动高水平农民农村共同富裕的农业新质生产力差异化组态模型分别为“绿色—科技协同驱动型”“数字—绿色—产业多元支撑型”“数字—绿色—产业核心驱动型”“数字—绿色—科技融合赋能型”,各组态均不存在时间效应与地区效应,揭示了“殊途同归”的驱动机制。最后,单一变量的作用受其他变量组合的影响,且可能存在复杂的交互效应。劳动者技能、劳动者结构、传统基础设施、农业科技投入作为核心或者辅助条件能够同时存在于高结果与低结果构因体系之中。上述现象的出现,为已有文献中农业新质生产力驱动共同富裕是在同一时空系统中多要素协同的互利共生、螺旋上升的观点提供了实证证据^{[24]108}。

(二) 政策启示

第一,注重政策的系统集成性,破解要素间的交互制约。研究结果表明,农业新质生产力驱动农民农村共同富裕不存在单一必要条件,且单一要素作用存在复杂的交互效应。因此,政策制定应从单维投入导向转向组态赋能导向,形成多层次、结构化的要素联动匹配协同网络^{[29]72}。各地应基于自身在数字

基础设施、绿色技术、产业结构等方面的禀赋条件,识别并强化本地核心驱动要素,同时配套发展相关的辅助要素。同时,劳动者技能、农业科技投入等变量在不同组态中作用迥异,单个变量的作用需要良好的系统配置才能转化为发展成果。因此,必须注重政策的系统集成性。例如,在加大农业科技投入的同时,配套建设数字基础设施以促进技术扩散,同时发展数字普惠金融保障农业科技创新,推动形成优势互补、协同增效的政策。

第二,实施区域差异化战略,精准破解数字鸿沟。研究揭示了高数字基础设施在“中部—东北”地区的必要性差异。因此,政策应该充分结合地区特性,实施差异化政策^[52]。对于中部地区而言,应乘势而上,将数字基础设施作为核心投入,重点推动数字技术与制造业、农业深度融合,打造“数字高地”,充分发挥农业新质生产力对农民农村共同富裕的驱动作用。对于东北地区而言,政策重点应在于拓展数字技术的应用场景,将其与产业转型、农业的智能化升级紧密结合,挖掘数字基础设施在传统产业改造中的潜力,弥补其赋能短板。同时,建立区域性数字技术推广服务体系,面向小农户和新型经营主体提供低门槛、低成本的应用培训与设备租赁服务,切实提升数字基础设施的转化效能。

第三,提供多元路径选择,支持地方探索多元发展模式。研究所揭示的四条组态路径,为不同资源禀赋的地区提供了多元化的战略选择。在驱动模式上,政府在推行政策过程中应鼓励地方探索适合自身的农业现代化模式。例如,与浙江省经济发展状况类似的省份可借鉴其发展模式,以数字赋能绿色、以绿色支撑产业,构建“数字—绿色—产业多元支撑型”驱动模式。同时,要把握好“异”与“同”的关系,一方面,在驱动效果考核上,由于我国不同区域之间资源禀赋和发展阶段存在一定的差异,要设立差异化考核指标,支持和赋能各地区根据自身发展状况走出各具特色的共同富裕之路。另一方面,在“同”上,要强化科技创新的核心引擎作用。研究发现,农业科技产出在“绿色—科技协同驱动型”与“数字—绿色—科技融合赋能型”组态中均作为核心条件存在,且与绿色生产力形成了高效的组合。因此,应当推动大数据、物联网、人工智能等数字技术在农业生产、经营和管理全链条的深度应用,强化绿色生产力在农业生产力发展过程中的支撑作用,加大农业科技研发投入,完善科技推广与服务体系建设,提升农业科技成果转化效率和产业化水平,为实现共同富裕提供坚实支撑与持续动能。

参考文献:

- [1] 中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见[EB/OL]. (2025-02-23)[2025-09-27]. https://www.gov.cn/zhengce/202502/content_7005158.htm.
- [2] 王丽双,傅新红,蒋浩,等. 农业新质生产力测度、区域差异及耦合协调研究[J]. 农林经济管理学报,2025,24(1):55-64.
- [3] 罗必良,耿鹏鹏. 农业新质生产力:理论脉络、基本内核与提升路径[J]. 农业经济问题,2024(4):13-26.
- [4] 张露,罗必良. 农业新质生产力发展的技术逻辑:演进线索、现实瓶颈与推进策略[J]. 天津社会科学,2025(2):95-104.
- [5] 尤亮,田祥宇. 农业新质生产力:现实逻辑、内涵解析与生成机理[J]. 经济问题,2024(6):27-35.
- [6] 黄汉权,周振. 新一轮乡村振兴规划的新内涵、新要求 and 重点任务[J]. 中国农村经济,2025(6):3-19.
- [7] 马贤磊,范佳旭,郭恩泽. 农业新质生产力的内涵特征、现实条件与发展路径[J]. 农村经济,2024(9):11-20.
- [8] 林万龙,董心意. 新质生产力引领农业强国建设的若干思考[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(3):18-27.
- [9] 杨秋菊,王文福. 数字普惠金融、新质生产力与城乡共同富裕[J]. 中国流通经济,2024,38(6):115-126.
- [10] 王力,辛雨,靳小涵. 人口老龄化、农业新质生产力与农民农村共同富裕[J]. 管理学刊,2025,38(3):60-74.
- [11] 李松龄. 农村经济高质量发展与土地三权分置产权逻辑[J]. 学术探索,2025(1):127-135.
- [12] 逯浩,温铁军. 以全面深化改革推进乡村振兴的关键议题与实践路径[J]. 人文杂志,2024(11):1-8.
- [13] 周力. 论农业强国的若干重大关系[J]. 贵州社会科学,2024(8):141-147.
- [14] 罗建文. 论新质生产力赋能农业经济发展的迭代裂变[J]. 宁夏社会科学,2024(3):102-111.
- [15] 郭提超,刘儒. 中国式现代化视域下全面推进乡村振兴的生成逻辑与实践指向[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2024,24(6):21-32.
- [16] 王向阳,申学锋,康玺. 构建城乡要素双向流动机制的实证分析与创新路径:基于以资本要素为核心的视角[J]. 财

- 政科学,2022(3):34-48.
- [17] 刘在洲,汪发元. 高等教育赋能农业新质生产力的效应与机制:基于省级面板数据的实证[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2025(4):94-105.
- [18] 李建明,夏鑫. 农业新质生产力对农民农村共同富裕的影响效应[J]. 中国流通经济,2025,39(3):57-67.
- [19] 郭建. 农业要素市场化与农民农村共同富裕:影响机理与实证考察[J]. 经济体制改革,2024(6):68-76.
- [20] 李琳,庞国光,郭东. 中国农民农村共同富裕:特征事实及障碍因素[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版),2024,25(3):30-42.
- [21] 王慧博. 农业新质生产力赋能乡村振兴的逻辑理路、制约样态与因应路径[J]. 江西社会科学,2025,45(4):43-54.
- [22] 余京洋. 人才、科技赋能西部农业新质生产力的内在逻辑、实践制约与发展路径[J]. 当代经济管理,2025,47(5):45-55.
- [23] 姜长云. 农业新质生产力:内涵特征、发展重点、面临制约和政策建议[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(3):1-17.
- [24] 唐海燕,郭倩. 共同富裕与新质生产力的耦合机理及实现场域[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2025,47(2):105-114.
- [25] 潘光曦,郭冰,侯冠宇. 新质生产力赋能数字乡村建设的多元路径:基于省域面板数据的动态 QCA 分析[J]. 华东经济管理,2025,39(7):106-116.
- [26] 习近平. 习近平谈治国理政:第五卷[M]. 北京:外文出版社,2025.
- [27] 张辉. 以科技创新与产业创新深度融合培育新质生产力[N]. 人民日报,2025-03-14(9).
- [28] 杜运周,李佳馨,刘秋辰,等. 复杂动态视角下的组态理论与 QCA 方法:研究进展与未来方向[J]. 管理世界,2021,37(3):180-197,12-13.
- [29] 吴艳,贺正楚. 新质生产力影响产业升级的理论逻辑与组态路径:基于省级动态面板的 QCA 分析[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2024,41(5):72-83.
- [30] 钟晓华. 乡村产业高质量发展与共同富裕的耦合协调测度与时空特征分析[J]. 统计与决策,2023,39(7):67-72.
- [31] 朱迪,叶林祥. 中国农业新质生产力:水平测度与动态演变[J]. 统计与决策,2024,40(9):24-30.
- [32] 金绍荣,漆祥洪. 中国农业新质生产力:综合测度与动态演进[J]. 宏观质量研究,2025,13(3):73-89.
- [33] 张岳,张博,周应恒. 数字乡村建设对农民收入的影响:基于收入水平与收入结构的视角[J]. 农林经济管理学报,2023,22(3):350-358.
- [34] 熊春林,何昕瑞. 中国农业新质生产力评价指标体系构建、水平测度与区域差异[J]. 科技管理研究,2025,45(6):53-62.
- [35] 江艳军,黄英. 民间投资、农业科技进步与农业产业结构升级:基于“一带一路”沿线省域的实证研究[J]. 科技管理研究,2019,39(17):123-130.
- [36] 孙学涛,吴梵,王兴国. 新质生产力视角下共同富裕的指标测度、宏微观异同及时代特征[J]. 农村经济,2025(2):86-95.
- [37] 马桔红. 农业新质生产力、数字化转型与农民农村共同富裕[J]. 统计与决策,2024,40(23):12-18.
- [38] 徐旭初,杨威. 乡村数字经济赋能共同富裕的组态分析:来自共同富裕示范区的证据[J]. 学习与探索,2025(6):101-110.
- [39] 韩亮亮,彭伊,孟庆娜. 数字普惠金融、创业活跃度与共同富裕:基于我国省际面板数据的经验研究[J]. 软科学,2023,37(3):18-24.
- [40] 徐菁. 共同富裕的指标体系构建与应用[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,43(11):129-138.
- [41] 荆玲玲,黄慧丽. 时空双维下数字创新生态系统对区域创新能力的激发与影响研究:基于省域面板数据的动态 QCA 分析[J]. 科技进步与对策,2024,41(16):13-23.
- [42] 谭海波,范梓腾,杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设:一项基于 TOE 框架的组态分析[J]. 管理世界,2019,35(9):81-94.
- [43] 关于印发《浦东新区 2022 年“三农”工作要点》和《浦东新区 2022 年“三农”重点工作任务》的通知[EB/OL]. (2022-03-24)[2026-01-01]. https://www.pudong.gov.cn/zwgk/zwgk_zfxxgkml_atc_tg/2022/286/30983.html.
- [44] 上海市促进农业科技进步若干规定[EB/OL]. (2025-04-30)[2025-09-28]. <https://nyncw.sh.gov.cn/dfxfg/20250430/fdcb6c070f8940f59c863e2283156cdb.html>.
- [45] 关于本市进一步支持返乡入乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的实施意见[EB/OL]. (2024-06-26)

- [2025-09-28]. <https://www.shanghai.gov.cn/hqcyzc2/20240626/8313cf61e41c422ba894d82115fa6ecc.html>.
- [46] 茅冠隽. 在沪郊农场果园, 可以看到一幕幕充满科技感的场景, 智慧农业深度实施科技创新+应用场景: 上海农业进入新赛道[N]. 解放日报, 2025-07-08(5).
- [47] 浙江省农业农村现代化“十四五”规划[EB/OL]. (2021-12-15)[2025-09-28]. https://nynct.zj.gov.cn/art/2021/12/15/art_1229142041_4843018.html.
- [48] 技能促富助力缩小“三大差距”行动方案(2025—2027 年)[EB/OL]. (2025-07-23)[2026-01-01]. https://rlsbt.zj.gov.cn/art/2025/7/23/art_1229506668_2560447.html.
- [49] 重庆市人民政府关于印发重庆市数字经济“十四五”发展规划(2021—2025 年)的通知[EB/OL]. (2021-12-08)[2025-11-28]. https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxgkml/szfwj/qtgw/202112/t20211208_10107836.html.
- [50] 北京市人民政府关于印发《2025 年市政府工作报告重点任务清单》的通知[EB/OL]. (2025-01-26)[2025-09-28]. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/gfxwj/202501/t20250126_4000330.html.
- [51] 国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知.[EB/OL]. (2016-12-05)[2026-01-23]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/05/content_5143290.htm.
- [52] 杜宇能, 周洁洁, 李小龙. 中部地区农业新质生产力水平测度与障碍因子研究[J]. 安徽农业大学学报(社会科学版), 2025, 34(4): 41-55.

Multiple Pathways for Agricultural New Quality Productivity to Drive Common Prosperity for Farmers and Rural Areas in Spatial-Temporal Dimensions:

A Dynamic QCA Analysis Based on Provincial Panel Data

WANG Haiwen¹, WANG Xinmiao¹, LI Yuanbo^{1,2}

(1. School of Marxism, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China;

2. School of Management, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Based on the panel data from 30 provinces spanning 2014 to 2023, this study employs dynamic QCA methods to explore the spatial-temporal evolutionary pathways through which agricultural new quality productive forces, framed within a four-dimensional “technology-factors-industry-efficiency” framework, influence common prosperity for farmers and rural areas. The findings reveal that no single necessary condition among the antecedents of agricultural new quality productive forces can drive high levels of common prosperity for farmers and rural areas. Four configurational pathways capable of fully unlocking high-level common prosperity for farmers and rural areas are identified, namely, “green-technology synergy-driven type”, “digital-green-industry multi-support type”, “digital-green-industry core-driven type”, and “digital-green-technology integration-empowered type”, revealing multi-dimensional equivalent driving models. None of these configuration pathways exhibit significant temporal effects. In the spatial dimension, the necessity of digital infrastructure for the central region is significantly stronger than that for the northeastern region. Therefore, policy interventions should prioritize systemic integration, adopt regionally differentiated strategies, and provide localities with a diverse menu of pathway options.

Key words: agricultural new quality productive forces; common prosperity for farmers and rural areas; configuration evolution; dynamic QCA